

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Автоматизированные системы обработки
информации и управления (Информационные системы и технологии)

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Федоров Г.И. Группа: 251-337

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ.....	3
1.1 Настройка Git и репозитория.....	3
1.2 Документирование в Markdown.....	4
1.3 Создание статического веб-сайта	4
2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ	4
2.1 Постановка задачи.....	4
2.2 Архитектура базы данных.....	4
2.3 Тестирование.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	5
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	6
ПРИЛОЖЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ

Проектная практика направлена на закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков работы с инструментами разработки. В рамках практики выполнены две части: базовая (работа с Git, Markdown, создание статического сайта) и вариативная (реализация собственной базы данных на C#).

Цель практики — освоение современных инструментов разработки и создание работающего программного продукта.

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ

1.1 Настройка Git и репозитория

Создан личный репозиторий на платформе GitHub. Освоены основные команды Git: clone, add, commit, push, checkout. Разработка велась с регулярной фиксацией изменений.

1.2 Документирование в Markdown

Изучен синтаксис Markdown. Вся документация проекта оформлена с использованием заголовков, списков, таблиц, блоков кода и изображений.

1.3 Создание статического веб-сайта

Разработан статический сайт с использованием HTML и CSS. Сайт содержит страницы: главная, о проекте, участники, журнал, ресурсы. Сайт размещен в папке site/ репозитория.

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ

2.1 Постановка задачи

Задача: разработать собственную файловую базу данных на C#, которая хранит объекты в формате JSON, обеспечивает типобезопасность и поддерживает базовые операции CRUD.

2.2 Архитектура базы данных

Разработана библиотека классов, содержащая:

- Интерфейс IEntity — определяет обязательное свойство Guid Id для всех хранимых объектов.
- Класс DataBase — ядро базы данных, которое:
 - Хранит записи в виде JSON-файлов в папках, соответствующих типам объектов.
 - Поддерживает операции Save, Load, LoadAll, Delete, DeleteAll.
 - Реализует поиск по условию через метод Find.

2.3 Тестирование

Создано консольное приложение с интерактивным меню. Приложение демонстрирует:

- Добавление объектов классов User и Product.
- Просмотр всех объектов выбранного типа.
- Поиск объектов по условию.
- Удаление записей.

Скриншоты работы программы представлены в Приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики освоены:

- Система контроля версий Git.
- Оформление документации в Markdown.
- Верстка статических веб-сайтов.
- Разработка файловой базы данных на C#.

Все поставленные задачи выполнены. Созданный проект демонстрирует понимание принципов хранения данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация Microsoft по System.Text.Json: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/serialization/system-text-json/how-to>
2. Руководство по Git: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
3. Руководство по Markdown: <https://doka.guide/tools/markdown/>
4. Троелсен Э. Язык программирования C# 9 и платформа .NET 5. — М.: Вильямс, 2021.
5. Материалы репозитория build-your-own-x: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Скриншоты работы консольного приложения:

```
Всего пользователей: 3
ID: 264189fc-d780-424f-8f13-3f5ec65b2b2b
Имя: Алиса
Возраст: 14
Email: alica123@mail.ru

ID: 45619e84-fcd3-42cd-a353-08858ab29b51
Имя: Григорий
Возраст: 22
Email: dddfreeerrr123@mail.ru

ID: f64ac094-19a0-400d-b690-c385d5427877
Имя: Петр
Возраст: 30
Email: qwerty@mail.ru
```

Введите минимальный возраст для поиска: 18

Найдено пользователей: 2

Григорий , возраст: 22, email: dddfreeserrr123@mail.ru

Петр, возраст: 30, email: qwerty@mail.ru